Nama : Savira Narita Rachman

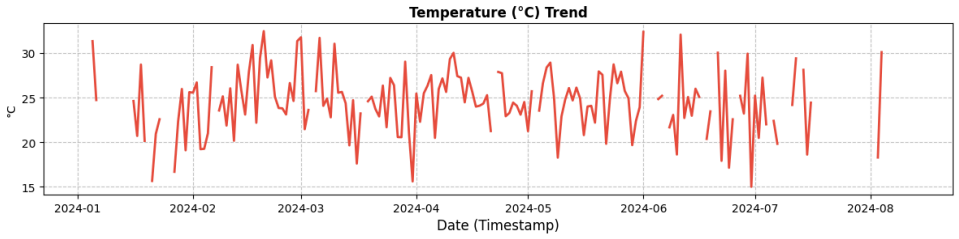
NPM : 23082010151

# Laporan Analisis Data
# Smart Agriculture Monitoring System

1. **Time Series (Tren Pergerakan Sensor)**

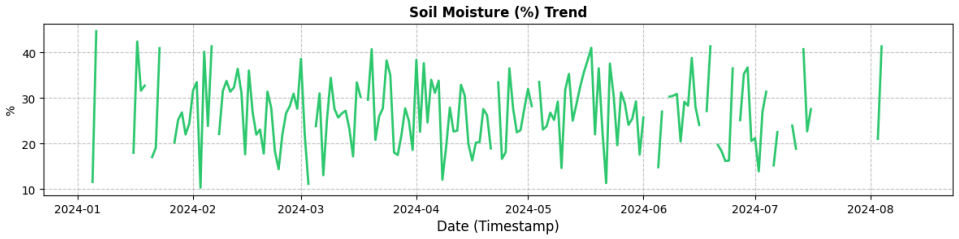
   Berdasarkan data sensor pada periode Januari hingga Agustus 2024, ditemukan fluktuasi:

   - **Temperature**



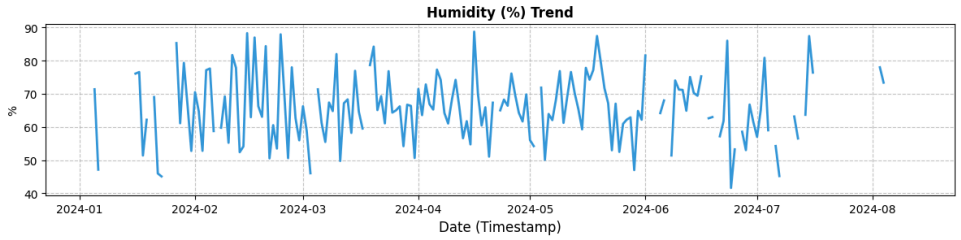

   Suhu berfluktuasi di rentang 15°C hingga 33°C dengan pola yang dinamis. Suhu minimal (15°C) pada sensor menunjukkan batas bawah yang dapat memperlambat metabolisme tapi masih dalam kategori aman. Suhu maksimal (33°C) pada sensor menunjukkan bahwa pada suhu ini tanaman membutuhkan pasokan air yang lebih stabil.

   - **Soil Moisture**



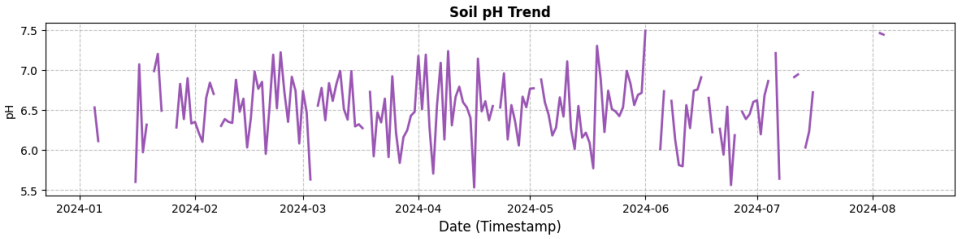

   Kelembaban tanah bergerak sangat fluktuatif. Terdapat angka yang menunjukkan angka 10%, dimana angka ini jauh di bawah batas optimal (30%). Artinya ada waktu di mana tanah menjadi sangat kering yang dapat menyebabkan tanaman layu jika tidak segera diberi air. Terdapat juga angka yang menunjukkan angka 40% di mana tanah memiliki cadangan air yang cukup untuk pertumbuhan.

- **Humidity**




Data dari sensor menunjukkan perubahan massa uap air/kelembaban di udara secara signifikan. Terdapat angka 90% yang menunjukkan kelembaban tinggi. Meskipun baik untuk mencegah kekeringan pada daun, kelembaban di atas 85% berisiko memicu pertumbuhan jamur atau patogen pada tanaman. Terdapat juga angka 40% yang menunjukkan kelembaban rendah. Jika udara cenderung kering dan suhu tinggi terjadi secara bersamaan, ini akan mempercepat penguapan air.

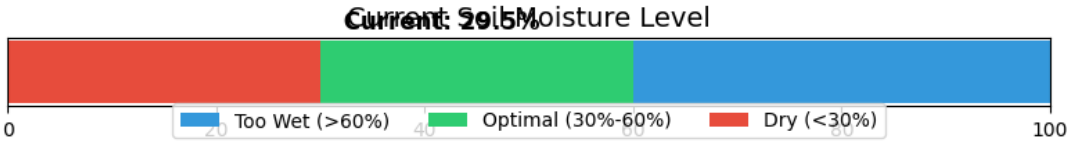
- **Soil pH**




Data menunjukkan bahwa pH tanah relatif stabil pada tingkat keasaman 5.5 hingga 7.5, yang merupakan rentang ideal untuk sebagian besar komoditas pertanian.

Secara kimiawi, kondisi lahan sangat mendukung karena pH tanah stabil, namun tanaman menghadapi kekeringan ekstrim sesaat karena kelembaban tanah sering menurun hingga 10%. Rekomendasi utama adalah stabilisasi sistem irigasi.

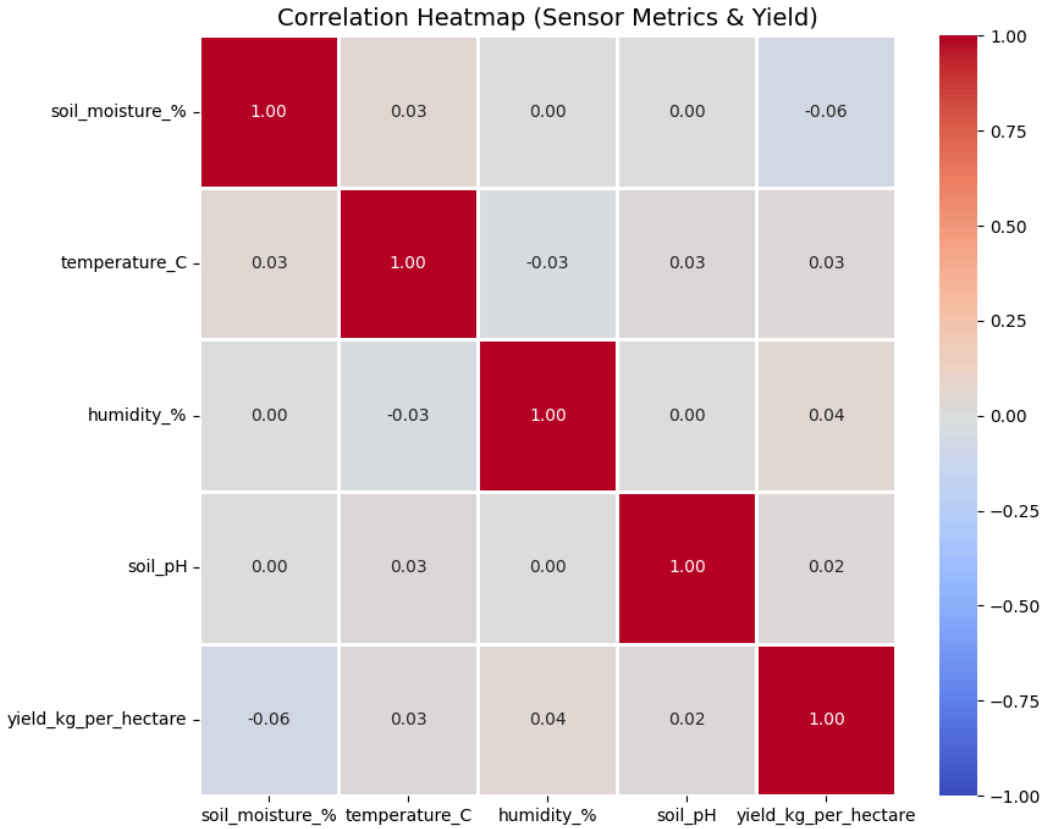
2. **Gauge Meter (Kelembapan Tanah Saat Ini)**




Status kelembaban tanah saat ini menunjukkan angka 29,5%. Angka di bawah 30% masuk ke dalam kategori kering. Ini adalah sebuah peringatan penting yang artinya kondisi tanah kekurangan air dan membutuhkan tindakan penyiraman segera agar kembali ke zona optimal.

3. **Heat Map (Korelasi Antar Sensor & Hasil Panen)**

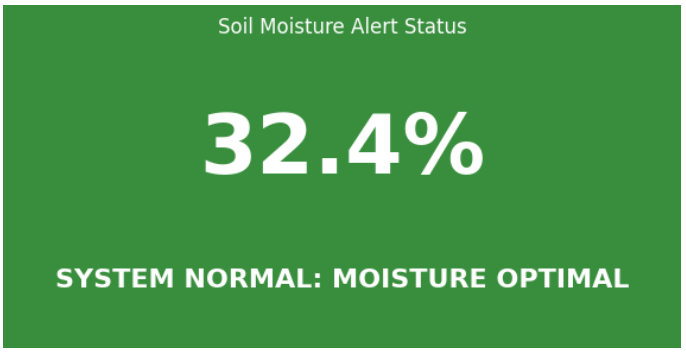
   Heatmap ini digunakan untuk melihat seberapa kuat hubungan antar variabel sensor dengan hasil panen.




   Nilai korelasi yang ditampilkan sangat kecil. Tidak ada hubungan yang kuat antara satu metrik saja dengan hasil panen akhir yang artinya hasil panen tidak dapat diprediksi melalui suhu saja atau kelembaban saja. Hasil panen dipengaruhi oleh kombinasi semua faktor lingkungan atau ada faktor eksternal lain yang tidak masuk dalam analisis ini.

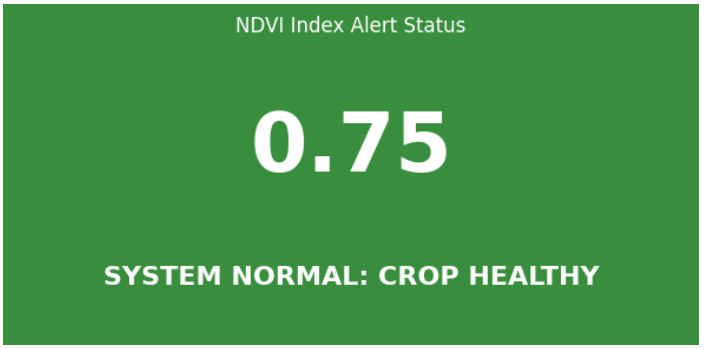
4. **Alert System**

   - **Soil Moisture**




   Status sistem menunjukkan angka 32.4% dengan keterangan “System Normal: Moisture Optimal”. Kelembaban tanah berada pada di zona optimal (di atas 30%) yang berarti bahwa tanaman mendapatkan asupan air yang cukup.

- **NDVI Indeks Kesehatan Tanaman**




Status sistem menunjukkan angka 0.75 dengan keterangan "System Normal: Crop Healthy". Indeks NDVI digunakan untuk mengukur seberapa hijau dan sehat daun tanaman. Angka 0.75 berarti tanaman tumbuh dengan subur dan sehat secara visual dan biologis.